

МОЗАИЧНОСТЬ БОЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЮЖНОЙ И СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА¹

Завалишин Н.Н.

Лаборатория математической экологии,
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Российская Федерация, г. Москва,
e-mail: nickolos@ifaran.ru

Торфяные болота Западной Сибири играют значительную роль в региональном и глобальном биогеохимическом круговороте углерода. Мозаичность поверхности болот (пространственная дифференциация элементарных болотных ландшафтов и неоднородность микрорельефа внутри них) является главным фактором неопределённости оценок значений эмиссии и поглощения парниковых газов на их территориях. Цель работы состоит в исследовании роли мозаичности болотных ландшафтов в оценке биотического круговорота болот бореальной зоны Западной Сибири и эмиссии углеродсодержащих газов с их поверхности при вероятных изменениях климата.

Для достижения этой цели построено семейство динамических блоковых моделей совместного круговорота углерода и влаги для трех типичных ландшафтов олиготрофных болот южной тайги и совместного круговорота углерода и азота для олиго- и мезотрофных болот средней тайги Западной Сибири на среднегодовом интервале времени. На основе данных по запасам и потокам углерода и азота в олиго- и мезотрофных болотах средней [1, 2] и южной [3, 4] тайги Западной Сибири построены двухкомпонентные схемы биотического круговорота, состоящие из живого органического вещества растительности и мертвого органического вещества верхнего корнеобитаемого слоя торфяной почвы. Пулы связаны потоками, соответствующими основным биогеохимическим взаимодействиям компонентов круговорота. Новым элементом модели по сравнению с предыдущими вариантами [7] является влагосодержание этого слоя, скорость изменения которого определяется водным балансом и уровнем болотных вод (УБВ). Учет новой переменной позволяет адекватно отразить даже в модели с двумя углеродными пулами особенности функционирования круговорота в разных типах болотных ландшафтов в зависимости от водного баланса и получить более сложные динамические режимы, в частности, колебательные. Взаимодействие между углеродным и азотным циклами в моделях ландшафтов средней тайги обеспечивается двумя основными биохимическими механизмами: 1) интенсивность

¹ Работа поддержана проектом РФФИ № 16–07–01205-а и Программой Отделения наук о Земле РАН «Комплексные исследования по актуальным проблемам наук о Земле».

опада пропорциональна отношению $C:N$ в фитомассе, и при недостатке азота повышается (азотное голодание растений); 2) интенсивность разложения мертвого органического вещества уменьшается при увеличении отношения $C:N$ в нем [6]. Зависимость первичной продукции растительности от фитомассы определяется экспертно на основе существующих баз данных ([3], www.biodat.ru) и ее значений в измеренных состояниях. Включение влагосодержания верхнего слоя торфяной залежи в модель позволяет отразить существующие типы болотных ландшафтов в виде равновесий, имеющих разные области устойчивости. Методы теории бифуркаций позволяют определить границы устойчивости стационарных состояний модели в пространстве параметров, зависящих от характеристик климата (среднегодовой температуры и суммы осадков). Для болотных экосистем это интенсивность ассимиляции углерода растительностью из атмосферы и скорость разложения мертвого органического вещества.

Для моделирования последствий изменений климата использованы климатические проекции модели IPSL, основанные на двух сценариях RCP антропогенных выбросов в атмосферу в ближайшие 100 лет – «жестком» RCP-8.5 и «мягком» RCP-2.6. Разнообразные виды хозяйственной деятельности человека приводят к преобразованию болотных ландшафтов и изменению уровня эмиссии углеродсодержащих газов с их поверхности. Среди них высокой степенью преобразования ландшафта характеризуются торфодобыча и пожары на торфяниках, в т.ч. осушенных [5]. Поэтому сделан сценарий торфодобычи, состоящий в постоянном изъятии управляемой доли мертвого органического вещества из системы, а последствия усиления природных пожаров, частота которых увеличивается с потеплением климата по указанным сценариям, моделировались периодическим одномоментным изъятием углерода из обоих пулов с изменением интенсивности разложения оставшейся части МОВ. Относительно мягкий сценарий изменения среднегодовой температуры и суммы осадков RCP-2.6 приводит в течение 100 лет к небольшим изменениям болотных ландшафтов, и как следствие, небольшому повышению суммарной эмиссии углерода в атмосферу (менее 20 %). Ведущим фактором, способным приводить к деградации болотных экосистем, в этом случае становится торфодобыча. В случае сильного потепления по сценарию RCP-8.5 усиление разложения МОВ может произойти только при уменьшении осадков, но в любом случае значительную роль начинают играть пожары, которые способны привести к быстрой деградации повышенных участков болотных экосистем.

Список литературы

1. Косых Н.П., Миронычева-Токарева Н.П., Паршина Е.К. Бюджет химических элементов в болотных экосистемах средней тайги Западной Сибири // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. – Т. 1. – 2010. – № 1. – С. 85–95.

2. *Миронычева-Токарева Н.П., Косых Н.П., Вишнякова Е.К.* Продукционно-деструкционные процессы в болотных экосистемах Васюганья // *Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата.* – Т. 4. – № 1. – 2013. – С. 1–9.
3. *Базилевич Н.И., Титлянова А.А.* Биотический круговорот на пяти континентах: азот и зольные элементы в наземных экосистемах. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008.
4. *Golovatskaya E.A., Dyukarev E.A.* Carbon budget of oligotrophic mire sites in the southern taiga of Western Siberia // *Plant and Soil.* – 2009. – Vol. 315. – No. 1–2. – P. 19–34.
5. *Ландшафты болот Томской области* / Под ред. Н.С. Евсеевой. – Томск: Изд-во НТЛ, 2012. – 400 с.
6. *Alexandrov G.A., Bazilevich N.I., Logofet D.O., Tishkov A.A., Shytikova T.E.* , Conceptual and mathematical modelling of matter cycling in Tajozhny Log bog ecosystem // *Wetlands and Shallow Continental Water Bodies* / B.C. Patten et al. (eds.). – SPB Academic Publishing, The Hague, The Netherlands. – 1994. – Vol. 2. – P. 45–93.
7. *Zavalishin N.N.* Dynamic compartment approach for modeling regimes of carbon cycle functioning in bog ecosystems // *Ecological Modelling.* – 2008. – Vol. 213. – P. 16–32.